

Panduan Praktikum 9

Implementasi IC 74138 dan 7447

1 Tujuan

- Merangkai dan menguji IC 74138 sebagai decoder.
- Merangkai dan menguji IC 7447 BCD to 7-Segment.

2 Alat dan Bahan (Tinkercad / Logisim)

- Power Supply 5V
- IC 74138 (Decoder)
- IC 7447 (BCD to 7-Segment Driver)
- 7-Segment Display (Common Anode)
- Resistor 330Ω (7 buah)
- Dip Switch / Saklar

3 Langkah Percobaan

3.1 Eksperimen 1: Decoder 74138

1. Hubungkan VCC dan GND ke IC 74138.
2. Hubungkan input selektor A, B, C ke saklar.
3. Aktifkan IC dengan $G1 = High$, $G2A = Low$, $G2B = Low$.
4. Amati output Y0 hingga Y7 menggunakan LED. Buat tabel kebenarannya.

3.2 Eksperimen 2: 7-Segment Driver 7447

1. Hubungkan VCC dan GND ke IC 7447.
2. Hubungkan input A, B, C, D ke saklar.
3. Hubungkan output (a-g) ke kaki 7-segment masing-masing melalui resistor 330Ω .
4. Hubungkan kaki Common 7-segment ke VCC.
5. Ubah saklar input dari biner 0000 hingga 1001, catat angka yang muncul pada display.